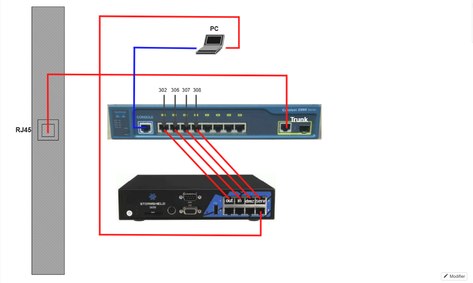
Schéma montage pare-feu Stormshield physique :

Table des matières



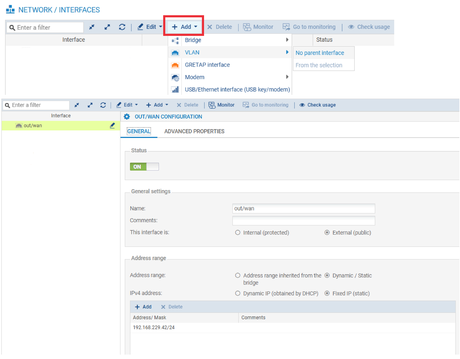
Modifier

Adressage IP des serveurs du contexte de l'équipe :

Modifier

Création/configuration des serveurs :

- Exemple, vlan out/wan :



- **Résultat final :**

Interface	Port	Type	Status	IPv4 address
out/wan	1	Ethernet, 10 Gbit/s		192.168.229.42/24
in/lan	2	Ethernet, 10 Gbit/s		192.168.13.254/24
dmz1	3	Ethernet, 10 Gbit/s		172.16.13.254/24
server	4	Ethernet, 10 Gbit/s		172.16.33.254/24
admin	5	Ethernet, 10 Gbit/s		10.187.35.105/24 (DHCP)

Modifier

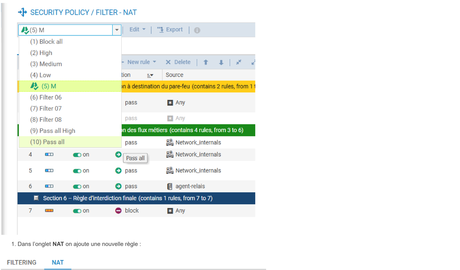
Configuration des règles du Pare feu Stormshield :

Modifier

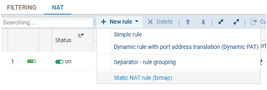
1) Traduction des adresses

1. Dans l'onglet Routage il faut renseigner la passerelle :

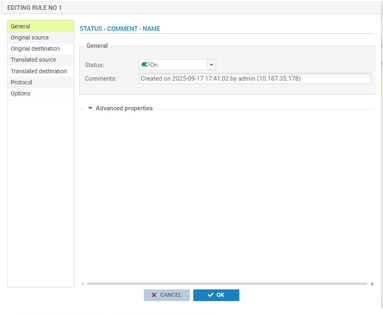
* Le pare-feu est configuré en mode « **pass all** » c'est-à-dire qu'il laisse passer tout le trafic :



1. Dans l'onglet **NAT** on ajoute une nouvelle règle :

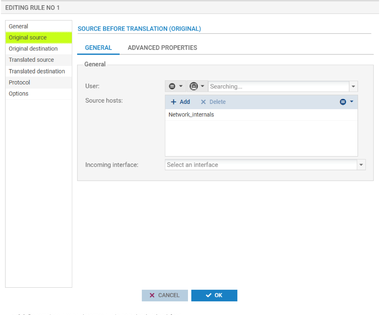


- 2.1 Pour modifier cette règle il suffit de **double-cliquer** sur un espace vide. On commence par activer la règle en la mettant sur **ON** :

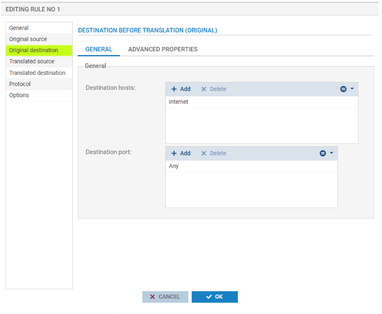


- 2.2 Dans le menu déroulant des hôtes source on choisit **Network_internals** :

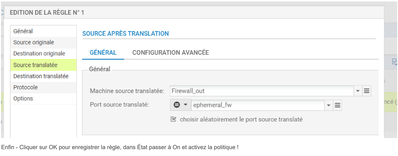
Cela fait en sorte que la règle s'applique uniquement au trafic provenant du réseau interne.



- 2.3 On remplace any par **Internet** sur le **port destination hôtes** :

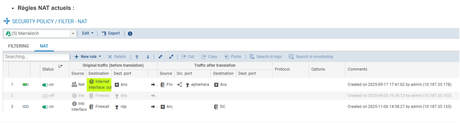


- 2.4 Dans source translaté, on choisit **Firewall_out**. Pour le champ port source translaté on sélectionne **ephemeral-fw** et on coche l'option choisir un port source translaté aléatoirement :



Enfin - Cliquer sur OK pour enregistrer la règle, dans État passer à On et activez la politique !

- **Règles NAT actuels :**

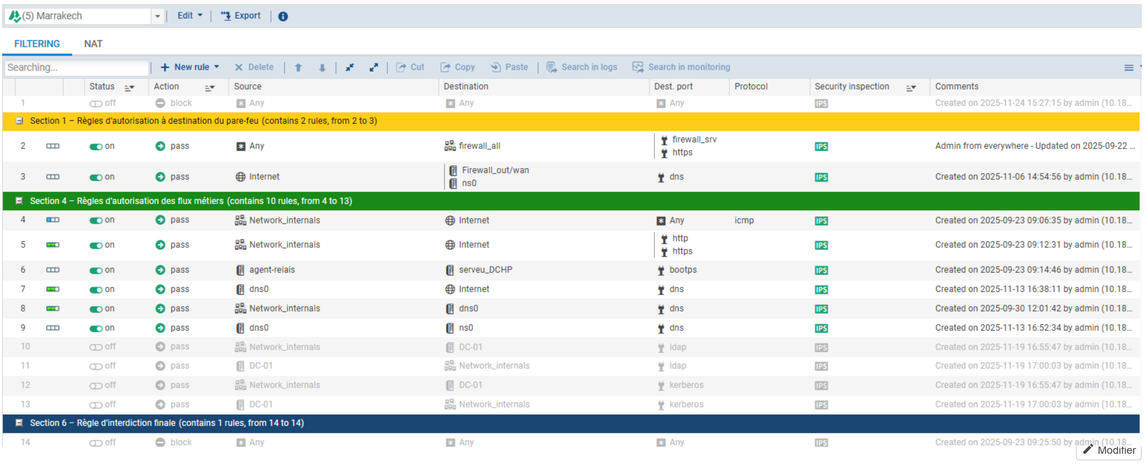


Règles de filtrage et NAT

Modifier

Présentation

- contexte des règles de filtrage :



Modifier

Règles de filtrage

Modifier

Présentation

Les règles de filtrage du pare-feu sont organisées en différentes sections :

- Section 1 : Règles d'autorisation à destination du pare-feu
- Section 4 : Règles d'autorisation des flux métiers
- Section 6 : Règle d'interdiction finale

Chaque règle est décrite uniquement par son objectif fonctionnel dans le réseau.

Modifier

Section 1 – Règles d'autorisation à destination du pare-feu

Règle 2 – Objectif :
Permettre l'accès d'administration au pare-feu depuis n'importe quelle source afin d'assurer la gestion à distance (accès HTTPS d'administration).

Règle 3 – Objectif :
Autoriser les requêtes DNS provenant d'Internet vers le pare-feu lorsqu'il assure un rôle de serveur DNS public.

Règle 4 – Objectif :
Permettre l'accès d'administration interne au pare-feu depuis le réseau d'administration pour la maintenance technique.

Modifier

Section 4 – Règles d'autorisation des flux métiers

Règle 5 – Objectif :
Permettre les tests de connectivité (ICMP/ping) du réseau interne vers Internet pour vérifier l'état du réseau.

Règle 6 – Objectif :
Autoriser la navigation web (HTTP/HTTPS) des utilisateurs internes vers Internet.

Règle 7 – Objectif :
Permettre au relais DHCP interne de dialoguer avec le serveur DHCP pour l'attribution des adresses IP.

Règle 8 – Objectif :
Autoriser le serveur DNS interne à résoudre des noms de domaine externes via Internet.

Règle 9 – Objectif :
Permettre aux postes internes d'interroger le serveur DNS interne pour leurs résolutions de noms.

Règle 10 – Objectif :
Assurer les échanges DNS internes entre les serveurs d'infrastructure (synchronisation, redondance).

Règle 11 – Objectif :
Autoriser les échanges LDAP entre le contrôleur de domaine et le réseau interne pour les fonctions d'annuaire.
Règle 12 – Objectif :
Permettre les communications LDAP nécessaires à l'authentification Active Directory.
Règle 13 – Objectif :
Autoriser les échanges Kerberos pour l'authentification AD.
Règle 14 – Objectif :
Permettre au contrôleur de domaine de recevoir les flux Kerberos provenant du réseau interne.

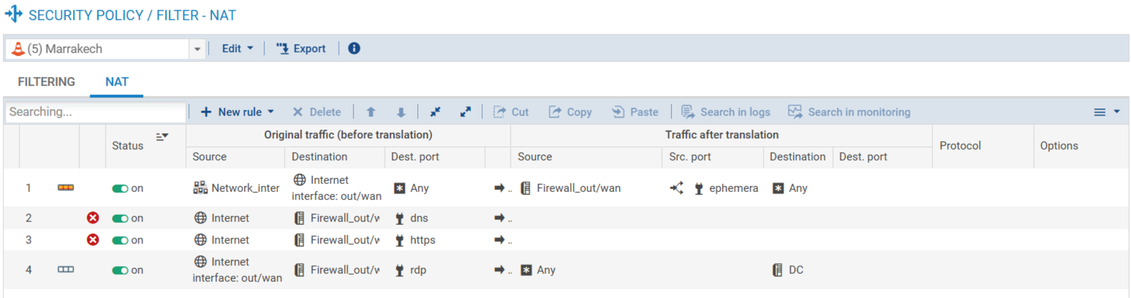
Modifier

Section 6 – Règle d'interdiction finale

Règle 15 – Objectif :
Bloquer tout trafic non autorisé par les règles précédentes afin d'appliquer une politique restrictive (tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit).

Modifier

Règles de NAT



Règle 1 – Objectif :
Assurer la sortie Internet du réseau interne via l'interface WAN du pare-feu (NAT source / masquerading).

Règle 2 – Objectif :
Permettre aux clients Internet d'interroger le service DNS exposé par le pare-feu (redirection du port DNS vers le pare-feu).

Règle 3 – Objectif :
Permettre l'accès externe au portail d'administration du pare-feu via HTTPS depuis Internet (redirection HTTPS vers le pare-feu).

Règle 4 – Objectif :
Rediriger les connexions RDP provenant d'Internet vers le serveur interne (DC), afin de permettre une prise en main distante contrôlée.

Gestion des certificats sur pare-feu Stormshield (PKI)

Modifier

Présentation

Le pare-feu Stormshield SNS intègre une infrastructure à clés publiques (PKI) permettant la gestion des certificats numériques.
Cette PKI assure l'authentification sécurisée des utilisateurs, serveurs et équipements via des certificats X.509.

Elle permet notamment :

- la création d'autorités de certification (CA),
- la génération d'identités utilisateur et serveur,
- la gestion des révocations,
- la sécurisation des accès (VPN, interface d'administration, services TLS).

Accès au module PKI :

```
CONFIGURATION > OBJETS > Certificats et PKI
```

Modifier

Types d'autorités de certification

CA interne

Le pare-feu agit comme autorité de certification locale. Il peut :

- créer et signer des certificats,
- gérer les listes de révocation (CRL),
- jouer le rôle de CA racine ou de sous-autorité,
- servir de base de confiance pour VPN SSL/IPSec et authentification.

Le certificat de la CA est auto-signé et contrôle toute la chaîne de confiance interne.

CA externe

Le pare-feu peut importer :

- des certificats signés par une autorité tierce,
- des fichiers PKCS#12 (.p12),
- des certificats d'équipements ou serveurs.

Ces certificats sont utilisés pour :

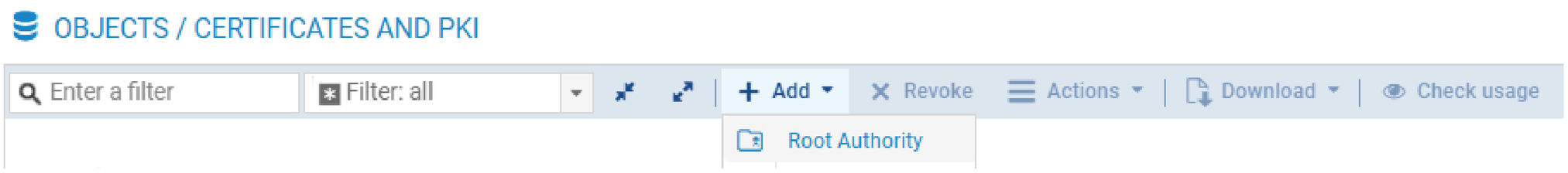
- VPN IPSec / SSL
- HTTPS sécurisé
- authentification des équipements

Modifier

Création d'une autorité de certification

Procédure :

1. Menu : CONFIGURATION > OBJETS > Certificats et PKI
2. Cliquer sur **Ajouter > Autorité racine**



Informations à renseigner :

- CN : nom de l'autorité (ex : CA_Stormshield)
- Organisation (O)
- Unité d'organisation (OU)
- Ville / Pays

Paramètres :

- Mot de passe de protection
- Durée de validité conseillée : 365 jours
- Taille de clé : 2048 bits recommandée

L'autorité devient alors la racine de confiance pour la génération des certificats.

Modifier

Conclusion

La mise en place d'une PKI sur le pare-feu Stormshield permet de renforcer la sécurité du réseau en garantissant :

- l'identité des utilisateurs et équipements,
- l'intégrité des communications,
- une authentification fiable et centralisée.

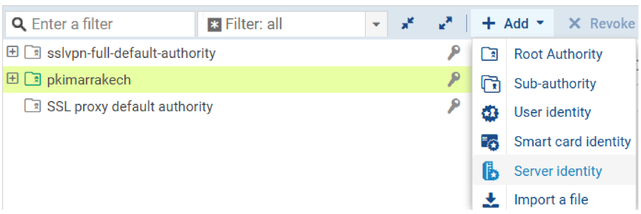
Création d'une identité serveur puis utilisateur

Modifier

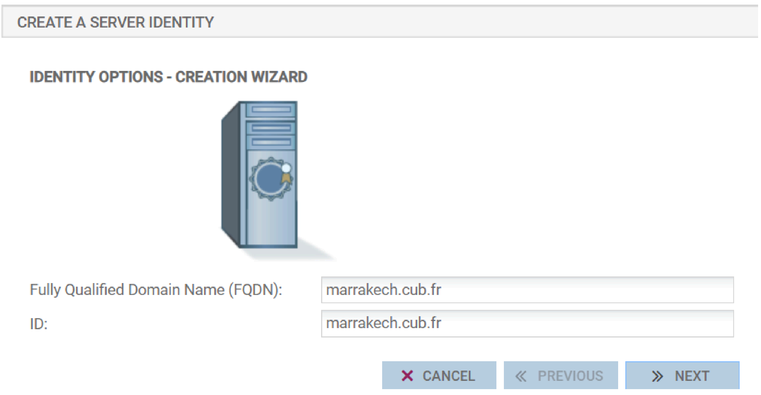
Table des matières
Création d'une identité serveur puis utilisateur
Identité serveur :
Identité utilisateur :

Identité serveur :

- Dans **Objects > Certificates and PKI**, on clique **Add** → **Server identity** :



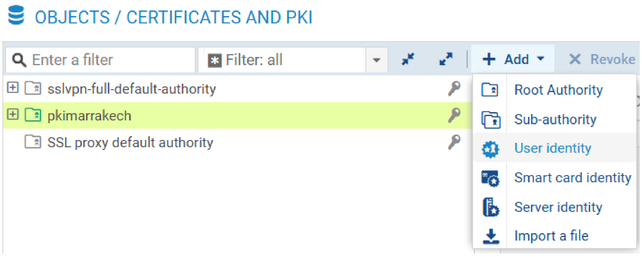
- .



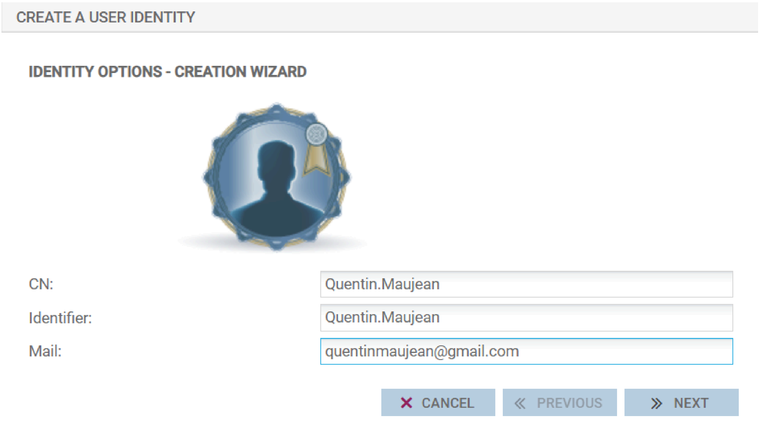
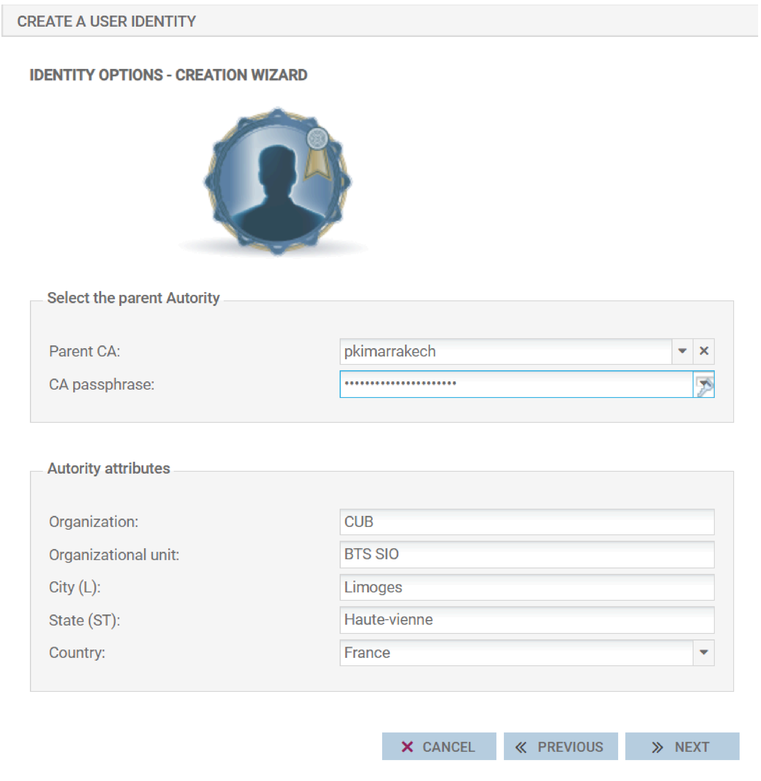
Modifier

Identité utilisateur :

- Dans **Objects > Certificates and PKI**, on clique **Add** → **User identity** :



- On renseigne les informations :



- Choix de l'autorité de certification (CA) :